

TEMA 5

GRUPO FARMACÓFORO Y RECONOCIMIENTO MOLECULAR

Seminario · Ficha académica corregida, ampliada y orientada a examen

Materia	Química Farmacéutica
Contenido central	Farmacóforo, REA y modificaciones moleculares fijas
Enfoque	Comprensión + razonamiento de ejercicios + memorización selectiva
Documento de origen	Transcripción QF20b_Tema5_Seminario.md

IDEA DIRECTRIZ

El farmacóforo no es “toda la molécula”, sino la disposición tridimensional mínima de características estéricas y electrónicas necesaria para el reconocimiento por una diana y para desencadenar o bloquear una respuesta biológica.

OBJETIVO DE ESTA FICHA

Distinguir qué grupos son esenciales para la actividad, predecir qué interacción se pierde al modificarlos y clasificar cada cambio como aproximación conjuntiva, disyuntiva o moduladora.

1. Mapa de aprendizaje

1. Ionizar correctamente el fármaco a pH fisiológico antes de proponer interacciones.
2. Reconocer los grupos funcionales que pueden actuar como dadores, aceptores, cargas o superficies hidrofóbicas/aromáticas.
3. Definir el grupo farmacóforo y diferenciarlo de grupos auxiliares o tolerantes a modificación.
4. Interpretar una relación estructura-actividad (REA): actividad mantenida, reducida o abolida.
5. Clasificar una modificación molecular fija y justificar su efecto molecular.
6. Relacionar afinidad, selectividad, estereoquímica y posible reducción de efectos adversos.

Lo imprescindible del tema anterior

- **Complementariedad:** tamaño y forma, distribución de cargas, grupos dadores/aceptores y orientación espacial.
- **Afinidad:** depende del balance de interacciones favorables y del coste conformacional/desolvatación.
- **Estereoquímica:** un centro quiral puede permitir reconocimiento enantioselectivo cuando un enantiómero establece tres contactos simultáneos no equivalentes.
- **Eutómero y distómero:** el eutómero es el enantiómero más activo; el distómero, el menos activo. El índice eudísmico expresa su relación de potencia/actividad bajo una definición concreta.
- **REA:** relación entre cambios estructurales y cambios observados en actividad, afinidad, selectividad o propiedades ADME.

MATIZ IMPORTANTE

La regla de los tres puntos de Easson-Stedman es un modelo conceptual útil para explicar enantioselectividad, no una ley absoluta ni una prueba experimental por sí sola.

2. Seminario 2: método de resolución

El trabajo propuesto consiste en representar el fármaco en su estado de ionización predominante a pH fisiológico y diseñar una diana hipotética con aminoácidos complementarios. El objetivo no es “rellenar” el entorno con muchos residuos, sino justificar interacciones plausibles, geoméricamente compatibles y químicamente coherentes.

Secuencia recomendada

7. Marcar grupos ácidos, básicos, dadores y aceptores de enlace de hidrógeno, anillos aromáticos y zonas apolares.
8. Estimar el estado de protonación usando pKa y pH; no asumir que toda amina está protonada ni todo ácido completamente ionizado sin considerar su pKa.
9. Identificar cargas complementarias: carboxilato frente a Lys/Arg protonadas; amonio frente a Asp/Glu desprotonados.
10. Proponer enlaces de hidrógeno con Ser, Thr, Tyr, His, Asn, Gln o el esqueleto peptídico según geometría.
11. Proponer contactos aromáticos o catión- π con Phe, Tyr o Trp cuando proceda.
12. Añadir contactos hidrofóbicos con Val, Leu, Ile, Met, Ala o Pro en cavidades apolares.
13. Revisar estereoquímica: centros quirales, dobles enlaces E/Z y restricciones conformacionales.
14. Explicar qué interacciones determinan afinidad y cuáles podrían contribuir a selectividad.

Guía rápida de complementariedad

Característica del fármaco	Estado habitual	Residuo complementario	Interacción esperada
Carboxilato / fosfato	Carga negativa	Lys, Arg, His protonada	Puente salino; puede incluir H-bond
Amina protonada	Carga positiva	Asp, Glu	Puente salino; posible refuerzo por H-bond
Alcohol / fenol	Dador y aceptor variable	Ser, Thr, Tyr, Asn, Gln, His	Enlace de hidrógeno
Carbonilo / éter	Aceptor	NH de backbone, Lys, Arg, Asn/Gln	Enlace de hidrógeno aceptor
Anillo aromático	Superficie π	Phe, Tyr, Trp	π - π ; borde-cara; catión- π si hay catión
Cadena alquilo	Apolares	Val, Leu, Ile, Met, Ala	Contactos hidrofóbicos y dispersión

PREGUNTA DE EXAMEN

Antes de asignar un aminoácido, escribe la forma ionizada del fármaco. Una interacción correcta con una forma de protonación incorrecta invalida el razonamiento.

3. Definición de grupo farmacóforo

DEFINICIÓN PARA MEMORIZAR

Conjunto tridimensional de características estéricas y electrónicas de una molécula necesario para asegurar interacciones óptimas con una diana biológica específica y para activar o bloquear su respuesta.

En un lenguaje más operativo, el farmacóforo incluye la posición relativa de cargas, dadores y aceptores de enlace de hidrógeno, zonas aromáticas e hidrofóbicas y volúmenes excluidos que resultan esenciales para el reconocimiento molecular.

Qué es y qué no es

SÍ pertenece al concepto	NO debe confundirse con
Características esenciales y su geometría 3D	La molécula completa necesariamente
Patrón de interacciones requerido	Un único grupo funcional aislado en todos los casos
Modelo común a varios ligandos activos	La estructura exacta de la diana
Hipótesis contrastable mediante REA	Garantía de aumento de potencia
Base para diseño, cribado y optimización	Sinónimo de toxicóforo o auxóforo

CORRECCIÓN CONCEPTUAL

Durante la identificación del farmacóforo, una modificación sí puede aumentar accidentalmente la actividad, aunque el propósito experimental sea mapear requisitos estructurales. Por tanto, “nunca aumenta” debe entenderse como una simplificación docente, no como imposibilidad química.

4. Cómo se identifica: lógica de la REA

Se parte de un compuesto cabeza de serie y se realizan modificaciones controladas. Si una modificación elimina una capacidad de interacción y la actividad cae de forma marcada, esa característica probablemente es importante. Si la actividad se mantiene, la parte modificada puede ser prescindible, redundante o tolerante al cambio.

Interpretación de resultados

Resultado	Interpretación inicial	Precaución
Actividad similar	La característica eliminada quizá no sea esencial	Puede existir compensación, cambio de protonación o distinta conformación
Actividad menor	Se ha debilitado una interacción o empeorado la geometría	También puede afectar solubilidad, permeabilidad o estabilidad
Actividad abolida	Característica crítica o cambio estructural severo	Confirmar que el análogo llega a la diana y es químicamente estable
Actividad mayor	Mejor afinidad/selectividad o mejores propiedades	No demuestra por sí sola el farmacóforo; requiere datos adicionales

REGLA DE ORO

No atribuyas automáticamente toda variación de actividad a la unión farmacodinámica: una modificación puede alterar pKa, solubilidad, permeabilidad, metabolismo o concentración efectiva.

5. Ejemplo razonado de la transcripción

- **Eliminación de un doble enlace sin cambio de actividad:** la rigidificación y/o la orientación de los metilos no parece esencial bajo las condiciones ensayadas.
- **Amina terciaria → secundaria sin cambio relevante:** el metilo eliminado no parece ser un punto de reconocimiento indispensable; la basicidad y el estado de protonación deben comprobarse.
- **Alcohol → éter con caída marcada:** se pierde la capacidad dadora de H-bond; si el oxígeno conserva su papel aceptor, la caída sugiere que el OH actuaba como dador o que la modificación alteró geometría/pKa/lipofilia.
- **Anillo aromático:** puede aportar contactos π - π , catión- π o hidrofóbicos, pero su necesidad debe demostrarse por análogos, no solo por intuición visual.

6. Modificación molecular fija (MMF)

Una modificación molecular fija es una transformación química permanente del ligando. Se utiliza para estudiar el farmacóforo, simplificar estructuras, modificar afinidad o selectividad y ajustar propiedades farmacocinéticas y económicas.

Objetivos principales

- **Farmacodinámicos:** aumentar afinidad, actividad funcional y selectividad; reducir interacciones fuera de diana.
- **Farmacocinéticos:** ajustar solubilidad, permeabilidad, distribución, estabilidad metabólica y eliminación.
- **Toxicológicos:** evitar metabolitos reactivos o grupos asociados a toxicidad.
- **Tecnológicos y económicos:** simplificar síntesis, mejorar estabilidad y facilitar formulación.

MATIZ ADME

Más lipofilia no significa automáticamente mejor absorción o distribución. Una lipofilia excesiva puede reducir solubilidad, aumentar unión inespecífica y dificultar eliminación. El diseño busca un equilibrio entre ionización, solubilidad y permeabilidad.

7. Tipos de aproximación molecular

Aproximación	Qué hace	Cómo reconocerla	Ejemplo conceptual
Conjuntiva	Asocia dos entidades activas en una estructura	Dos farmacóforos o fármacos quedan unidos	Ligando bivalente o híbrido covalente
Disyuntiva	Simplifica eliminando partes complejas	Menos anillos, centros quirales o rigidez, conservando requisitos	Cocaína → anestésicos locales simplificados como concepto histórico
Moduladora	Sustituye grupos funcionales o porciones	Cambios puntuales para probar interacción o propiedad	OH→OR, amina→amida, COOH→éster

CLASIFICACIÓN RÁPIDA

¿Se unen dos moléculas activas? Conjuntiva. ¿Se elimina una gran parte manteniendo el patrón esencial? Disyuntiva. ¿Se cambia un grupo o fragmento concreto? Moduladora.

8. Aproximación moduladora: cambios de grupos funcionales

8.1 Alcohol → éter o éster

Un alcohol puede actuar como dador y como aceptor de enlace de hidrógeno, aunque su fuerza y disponibilidad dependen del entorno. Al convertirlo en éter se elimina la capacidad dadora, pero el oxígeno conserva capacidad aceptora. En un éster, el carbonilo es el aceptor dominante; el oxígeno alcoxi también puede aceptar débilmente, aunque su comportamiento está modulado por resonancia y geometría.

LECTURA DEL ENSAYO

OH→OR y actividad mantenida: probablemente bastaba la función aceptora o el OH no era esencial. OH→OR y actividad reducida: el papel dador, la geometría o el microentorno eran importantes.

8.2 Amina → amonio cuaternario o amida

La protonación de una amina depende de su pKa. Muchas aminas alifáticas están mayoritariamente protonadas a pH 7,4, pero anilinas, amidas y bases débiles pueden no estarlo. Una amina protonada puede establecer un puente salino y donar enlaces de hidrógeno si conserva N-H; una amina terciaria protonada carece de N-H, por lo que no puede donar un H-bond clásico desde el nitrógeno.

- **Amonio cuaternario:** carga positiva permanente. Puede formar interacción iónica intensa y catión- π , pero no posee N-H y no dona H-bond clásico.
- **Amida:** generalmente neutra a pH fisiológico por deslocalización del par del nitrógeno. El oxígeno carbonílico acepta H-bond; un N-H de amida puede donar, pero el nitrógeno de amida no es buen aceptor.
- **Consecuencia habitual:** amina protonable→amida elimina el puente salino y suele reducir afinidad si la carga era esencial, aunque puede mejorar permeabilidad o estabilidad metabólica en algunos contextos.

CORRECCIÓN

Una sal de amonio cuaternario sí puede formar una interacción iónica fuerte. Lo que pierde frente a un amonio con N-H es la posibilidad de donar un enlace de hidrógeno adicional; por ello no conviene afirmar que solo forma un “enlace iónico simple” sin matizar el modelo empleado.

8.3 Ácido carboxílico → éster, cetona o alcohol

Los ácidos carboxílicos con pKa típico 3-5 están mayoritariamente desprotonados a pH fisiológico, por lo que el carboxilato puede formar puentes salinos con residuos básicos y aceptar enlaces de hidrógeno. Esterificarlo neutraliza la carga; reducirlo a alcohol o reemplazarlo por cetona también elimina la interacción iónica.

Transformación	Carga a pH 7,4	Capacidad H-bond	Pérdida principal
COO ⁻ → éster	Neutra	Aceptores, sin dador OH	Puente salino y fuerte solvatación iónica
COO ⁻ → cetona	Neutra	Aceptor carbonilo	Puente salino
COO ⁻ → alcohol	Neutra	Dador y aceptor débil/moderado	Puente salino; cambia geometría
COO ⁻ → bioisómero ácido	Variable	Depende del grupo	Puede conservar carga con

9. Estereoquímica y reconocimiento

Enantioselectividad

Cuando un enantiómero puede establecer simultáneamente tres contactos no colineales con una diana quiral, el enantiómero opuesto difícilmente reproduce la misma geometría. Esto explica diferencias de afinidad o eficacia entre eutómero y distómero.

Diastereoselectividad y dobles enlaces

Los isómeros E/Z son diastereómeros. Si la geometría E orienta correctamente dos características farmacofóricas y la Z no, la diana puede discriminar entre ellos. La pérdida de actividad del isómero alternativo refleja una diferencia de disposición espacial, no necesariamente la pérdida química de un grupo funcional.

PARA RAZONAR

La estereoquímica importa cuando cambia la distancia, dirección u orientación de los puntos de interacción. No basta con indicar “es quiral”: hay que señalar qué contactos puede establecer cada estereoisómero.

10. Afinidad, selectividad y actividad

Concepto	Pregunta que responde	No confundir con
Afinidad	¿Con qué fuerza/propensión se une el ligando?	Eficacia funcional
Potencia	¿Qué concentración produce un efecto dado?	Afinidad aislada; también depende de eficacia y sistema
Eficacia	¿Qué respuesta máxima puede producir?	Potencia
Selectividad	¿Prefiere una diana frente a otras?	Especificidad absoluta
Actividad observada	¿Qué resultado produce en el ensayo?	Una única propiedad molecular

11. Plantilla para resolver ejercicios

RESPUESTA MODELO

1) Identifico el grupo modificado. 2) Escribo su estado de ionización a pH fisiológico. 3) Indico qué interacción podía establecer. 4) Explico qué interacción se conserva o se pierde tras la modificación. 5) Relaciono el dato de actividad con la pertenencia probable al farmacóforo. 6) Clasifico la aproximación molecular. 7) Añadiría una cautela ADME si procede.

Ejemplo de redacción

“La conversión del alcohol en éter constituye una modificación molecular fija de aproximación moduladora. El éter conserva capacidad aceptora, pero pierde la capacidad dadora de enlace de hidrógeno. La disminución marcada de actividad sugiere que el OH participaba como dador o que su

geometría era esencial para el reconocimiento; por tanto, esta característica probablemente forma parte del farmacóforo.”

12. Errores frecuentes

- Ionizar por memoria sin considerar pKa y entorno químico.
- Decir que toda amina está protonada o que toda carga genera automáticamente un “enlace iónico reforzado”.
- Confundir desaparición de actividad con prueba absoluta de pertenencia al farmacóforo.
- Olvidar que una sustitución puede alterar solubilidad, permeabilidad o metabolismo.
- Confundir afinidad con eficacia o potencia.
- Afirmar que un anillo aromático siempre hace stacking; depende de orientación y distancia.
- Dibujar demasiadas interacciones sin comprobar geometría tridimensional.
- Clasificar como disyuntiva cualquier eliminación pequeña: los cambios puntuales suelen ser moduladores.

13. Preguntas cortas probables

- 1. Defina grupo farmacóforo.** Patrón tridimensional mínimo de características estéricas y electrónicas esencial para reconocer una diana y modular su respuesta.
- 2. ¿Qué indica que OH→éter reduzca mucho la actividad?** Que la capacidad dadora del OH, su orientación o el microentorno asociado era importante; probablemente forma parte del farmacóforo.
- 3. ¿Qué aproximación une dos moléculas activas?** Aproximación conjuntiva.
- 4. ¿Qué aproximación simplifica una estructura compleja?** Aproximación disyuntiva.
- 5. ¿Qué ocurre al transformar una amina protonable en amida?** Se pierde la basicidad/protonación y normalmente el puente salino; se conserva un carbonilo aceptor y quizá un N-H dador.
- 6. ¿Qué diferencia hay entre afinidad y selectividad?** Afinidad mide la tendencia de unión a una diana; selectividad compara esa preferencia frente a otras dianas.
- 7. ¿Por qué un doble enlace puede ser importante?** Rigidifica y fija distancias/orientaciones; los isómeros E/Z pueden encajar de forma diferente.
- 8. ¿Qué significa actividad mantenida tras eliminar un metilo?** Que ese metilo no parece esencial en las condiciones ensayadas, aunque puede influir en otras propiedades.

14. Autoevaluación express

15. Un ácido carboxílico se transforma en éster y la actividad cae 100 veces. Identifica interacción perdida y aproximación.
16. Una amina terciaria se transforma en amida y mejora la permeabilidad, pero baja la afinidad. Explica ambos efectos.
17. Un análogo sin un anillo aromático conserva actividad. ¿Qué puedes concluir y qué no?
18. Los isómeros E y Z tienen actividades muy distintas. ¿Qué aspecto del farmacóforo está cambiando?
19. Un alcohol pasa a éter sin cambio de actividad. ¿Qué papel del oxígeno podría conservarse?

Respuestas

- Pérdida del puente salino del carboxilato; aproximación moduladora.
- La amida neutraliza la carga y debilita la unión iónica, pero puede reducir desolvatación y aumentar fracción neutra/permeabilidad según el sistema.
- El anillo puede no ser esencial para la actividad en ese ensayo; no se puede concluir que carezca de todo efecto sobre ADME, selectividad o metabolismo.
- La geometría tridimensional y la orientación relativa de características farmacofóricas.
- La capacidad aceptora de enlace de hidrógeno.

15. Resumen de una página

FARMACÓFORO

Patrón 3D esencial de cargas, dadores, aceptores, regiones aromáticas/hidrofóbicas y geometría.

REA

Cambio estructural controlado → cambio de actividad. Interpretar siempre interacción perdida y posibles efectos ADME.

APROXIMACIONES

Conjuntiva = unir; disyuntiva = simplificar; moduladora = sustituir grupos o fragmentos.

CAMBIOS CLAVE

OH→éter: pierde dador. Amina→amida: pierde basicidad/carga. COO⁻→éster/cetona/alcohol: pierde puente salino.

ESTEREOQUÍMICA

Tres contactos no equivalentes favorecen enantioselectividad; E/Z cambia orientación y puede producir diastereoselectividad.

PRINCIPIO FINAL

La mejor respuesta de examen identifica forma ionizada, interacción, cambio estructural, dato de actividad y conclusión prudente.

Fuente y criterio editorial

Ficha elaborada a partir de la transcripción “QF20b_Tema5_Seminario.md”. Se ha reorganizado el contenido, corregido formulaciones excesivamente absolutas y añadido contexto de química medicinal para mejorar precisión y utilidad académica. No sustituye el temario oficial ni los criterios específicos de evaluación del profesorado.